

# Mahbub Alam, PhD

📍 Uppsala, Sweden | 🧑 28:e mars 1994 | ✉ [mahbub.dta@gmail.com](mailto:mahbub.dta@gmail.com) | ☎ +46736925601  
🌐 [mahbubweb](http://mahbubweb) | [in linkedin.com/in/mahbub-alam-84899356/](https://www.linkedin.com/in/mahbub-alam-84899356/) | [github.com/MahbubAlam231](https://github.com/MahbubAlam231)

## Om mig

---

Jag har en **doktorsexamen i matematik** och postdoktoral erfarenhet med specialisering inom sannolikhetsteori, stokastiska processer och statistisk modellering. Jag har utvecklat och validerat Python-baserade maskininlärningsmodeller för **kreditriskbedömning, förutsägelse av bröstcancer och fruktklassificering** (datorseende) med hjälp av logistisk regression, random forest och k-närmaste grannar (k-NN). Dessutom har jag använt SQL för att extrahera, rensa och transformera stora datamängder från databasen MIMIC-IV. Ser fram emot att använda min analytiska bakgrund, mina programmerings- kunskaper och min noggranna arbetsstil för att lösa verkliga problem som kvantitativ analytiker eller data scientist.

## Färdigheter

---

### Analytiska och matematiska färdigheter

- Utvecklat supervised maskininlärningsmodeller för att bedöma kreditrisk, förutsäga bröstcancer och identifiera frukter (regression och klassificering); explorativ dataanalys och visualisering (3 år)
- Avancerad expertis inom sannolikhetsteori, stokastiska processer, matematisk modellering och klassisk statistik (hypotestestning, bayesianska metoder, regression) (10 år)

### Programmering

- *Python*: pandas, Scikit-learn, Keras/TensorFlow, Matplotlib, NumPy, Statsmodels, SciPy; OOP; erfarenhet av GCP (7 år)
- *R, SQL (1 år), Git, Shell (5 år)*; van vid att arbeta i Linux-baserade miljöer

### Mjuka färdigheter

- Snabblärd, ansvarstagande, stark samarbetsförmåga, ledarskap och tydlig kommunikation
- Språkkunskaper: Engelska (flytande), Svenska (60 hp – Uppsala universitet)

### Kurser

- Applied Deep Learning, *Uppsala University*
- Machine Learning for Trading with GCP
- Machine Learning Specialization (*av Andrew Ng*)

## Arbete

---

**Postdoktor**, Uppsala universitet, Sverige jan. 2022 – dec. 2024

- Stokastisk analys, modellering av stora datamängder, centrala gränsvärdessatsen, Brownsk rörelse.
- Studerat och implementerat maskininlärningsmetoder med hjälp av Keras och Scikit-learn.
- Planerat, organiserat och lett projekt.

**Doktorand**, TIFR Mumbai, Indien 2016 – 2021

- Bedrev forskning om tillämpningar av statistik och sannolikhet inom talteori.
- Utförde numeriska experiment med hjälp av NumPy, Pandas, SciPy och Matplotlib.
- Publicerade forskning i ledande tidskrifter och presenterade vid internationella konferenser.

### Projekt ([GitHub länk](#))

---

Utvalda projekt som demonstrerar tillämpning av analys, maskininläring och SQL i verkliga datascenarier.

## Projekt inom maskininlärning/AI ([GitHub länk](#))

- `Credit_Risk_Analysis`
- `BreastCancerPredictAI`
- `Computer_Vision_in_Agriculture`
- `AI_plays_TicTacToe`

Implementerade supervised learning modeller med hjälp av Scikit-learn och Keras, inklusive k-nearest neighbors (kNN), Linear Regression, Logistic Regression, Decision Trees, and Random Forests.

## Datamodellering inom data warehouse

- Designade och optimerade SQL-queries för att extrahera, rensa och transformera storskaliga kliniska data från [MIMIC-IV Clinical Database](#).

## Dataanalys

- CarData EDA: Explorativ dataanalys, datarensning, datavisualisering, och regressionsmodeller för att studera samband mellan variabler.

## Lösning av [Advent of Code](#)- och LeetCode-problem

- Förbättrar algoritmisk problemlösningsförmåga genom programmeringsutmaningar i Advent of Code.

## Utbildning

---

|                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Doktorsexamen i matematik</b> , TIFR Mumbai                             | 2016 - 2021 |
| • Statistisk analys av gitter, centrala gränsvärdessatsen, Brownsk rörelse |             |
| <b>Masterexamen i matematik</b> , Indian Statistical Institute, Kolkata    | 2014 – 2016 |
| • Avancerad matematik och statistik                                        |             |